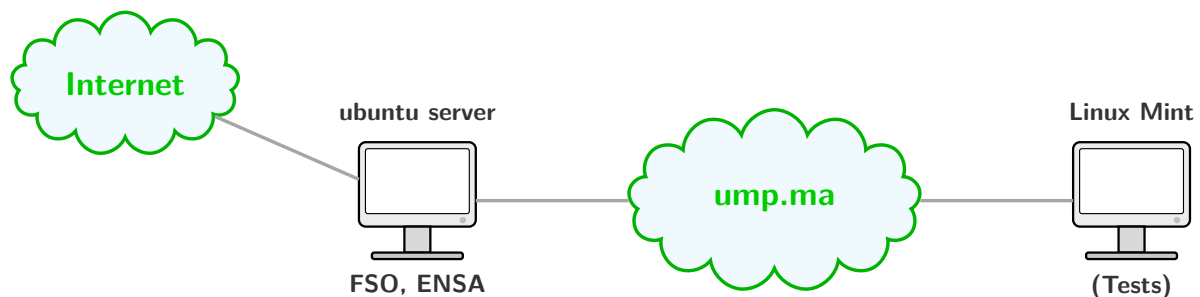


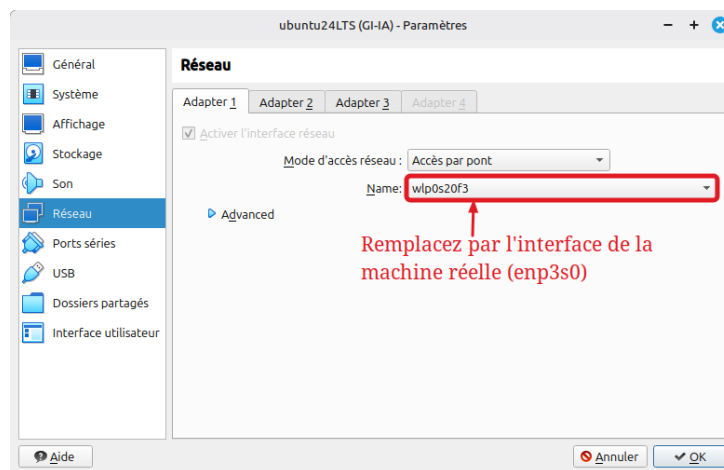
TP numéro 7 DHCP, DNS et Pile LAMP

Architecture du TP

Vous disposez de deux machines virtuelles sous VirtualBox : **Ubuntu Server** et **Linux Mint**. **Ubuntu Server** disposera de deux cartes réseaux (pont et interne). **Linux Mint** disposera d'une carte réseau interne et sera utilisée pour les tests.



Avant de démarrer la MV ubuntu, remplacez le mode d'accès réseau de la première carte réseau de « NAT » à « Accès par pont » comme suit :



Topologie IP exigée

- **Ubuntu Server :**
 - Carte 1 (Pont) : DHCP
 - Carte 2 (réseau interne, TP) : IP 192.168.4.254/24.
 - **Linux Mint :**
 - Carte 1 (réseau interne, TP) : DHCP.
1. Démarrez la MV ubuntu.
 2. Vérifiez que l'adresse attribuée à la MV ubuntu est dans le même réseau que la machine réelle (10.5.x.y).

Listing 1 – fichier /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3: # Interface "Privé hôte"
      dhcp4: true
      dhcp-identifier: mac
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
```

Exercice 1 (DHCP - Kea)

Ubuntu server

1. Installer Kea
sudo apt install kea-dhcp4-server
2. Configurez le serveur DHCP pour :
 - (a) qu'il soit un serveur principal ;
 - (b) qu'il joue le rôle de routeur pour les différents réseaux ;
 - (c) qu'il joue le rôle de serveur DNS pour les différents réseaux ;
 - (d) que « enp0s8 » (carte du réseau interne) affecte les adresses IP ;
 - (e) qu'il affecte le domaine DNS : ump.ma

Listing 2 – fichier /etc/kea/kea-dhcp4.conf

```
{ // Début
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      // enp0s8 : interface d'écoute
      "interfaces": [ "enp0s8" ]
    },

    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "lfc-interval": 3600
    },

    // --- OPTIONS GLOBALES (Appliquées à tous les clients) ---
    "option-data": [
      {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.168.4.254" // Serveur DNS
      },
      {
        "name": "domain-name",
        "data": "ump.ma" // Nom de domaine
      }
    ],

    "subnet4": [
      // --- RÉSEAU 1 (enp0s8) ---
      {
        "id": 1,
        "interface": "enp0s8",
        "subnet": "192.168.4.0/24",
        "option-data": [
          { "name": "routers", "data": "192.168.4.254" } // Routeur
            par défaut
        ],
        "pools": [
          { "pool": "192.168.4.10 - 192.168.4.100" }
        ],
      },
    ],
  }
} // Fin
```

3. Vérifier la syntaxe : `sudo kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`
4. Redémarrer le service : `sudo systemctl restart kea-dhcp4-server`
5. Activer au démarrage : `sudo systemctl enable kea-dhcp4-server`
6. Vérifier le statut : `sudo systemctl status kea-dhcp4-server`
7. Ouvrez le port DHCP dans le pare-feu (si actif) :

```
sudo ufw allow 67/udp
```

Linux Mint

Démarrer la MV et vérifier l'adresse IP reçu ainsi que les autres informations (DNS, nom de domaine, etc.).

Exercice 2 (DNS - bind9)

Ubuntu server

1. Installez Bind9.

sudo apt install bind9 bind9utils

2. Configurer le serveur DNS pour qu'il soit serveur principal pour les zones **fso.ump.ma** et **ensa.ump.ma** (ne pas utiliser la zone inverse).

Listing 3 – fichier /etc/bind/named.conf.local

```
zone "fso.ump.ma" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.fso.ump.ma";
    allow-query { any; };
};

zone "ensa.ump.ma" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ensa.ump.ma";
    allow-query { any; };
};
```

Listing 4 – fichier /etc/bind/db.fso.ump.ma

```
$TTL      604800
@   IN     SOA  ns1.fso.ump.ma. admin.fso.ump.ma. (
                        2026042301 ; Serial (A INCREMENTER OBLIGATOIREMENT)
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@   IN     NS   ns1.fso.ump.ma.
@   IN     A    192.168.4.254 ; adresse de fso.ump.ma
ns1  IN     A    192.168.4.254
www  IN     A    192.168.4.254 ; adresse de www.fso.ump.ma
```

Listing 5 – fichier /etc/bind/db.ensa.ump.ma

```
$TTL      604800
@   IN     SOA  ns1.ensa.ump.ma. admin.ensa.ump.ma. (
                        2026042301 ; Serial (A INCREMENTER OBLIGATOIREMENT)
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@   IN     NS   ns1.ensa.ump.ma.
@   IN     A    192.168.4.254 ; adresse de ensa.ump.ma
ns1  IN     A    192.168.4.254
www  IN     A    192.168.4.254 ; adresse de www.ensa.ump.ma
```

3. Vérifiez la configuration.

— **Vérifier la configuration globale :**

sudo named-checkconf

— **Vérifier la configuration de la zone fso :**

sudo named-checkzone fso.ump.ma /etc/bind/db.fso.ump.ma

— **Vérifier la configuration de la zone ensa :**

sudo named-checkzone fso.ump.ma /etc/bind/db.ensa.ump.ma

4. Redémarrer Bind9 : `sudo systemctl restart bind9`
5. Ouvrir le port DNS dans le pare-feu (si actif) :

```
sudo ufw allow 53/udp
sudo ufw allow 53/tcp
```

Linux Mint

1. Videz le cache DNS :
`sudo resolvectl flush-caches`
2. Vérifiez que le cache a bien été vidé :
`resolvectl statistics`
La ligne **Current Cache Size** (Taille actuelle du cache), devrait indiquer 0.
3. Vérifiez le DNS local : `resolvectl status`
4. Interrogez le DNS :

```
nslookup fso.ump.ma
nslookup ensa.ump.ma
```

Exercice 3 (Apache2)

Ubuntu server

1. Exécutez les commandes suivantes pour observer les en-têtes HTTP sans télécharger le corps de la page :

```
curl -I https://www.ump.ma
curl -I https://oujda-nlp-team.net/
curl -I http://www.google.com
```

- (a) Quel est le code de statut reçu ? Que signifie-t-il ?
- (b) Identifiez le serveur web utilisé par la cible.

2. Installez le serveur web apache2.

sudo apt install apache2

3. Modifiez la page d'accueil pour qu'elle affiche le message suivant :

Fichier /var/www/html/index.html

Bonjour dans le site du Département d'Informatique

4. Créez dans /var/www/html/ le fichier `test.txt` avec les droits `-rw-----`
5. Créez un site virtuel pour `fso.ump.ma`.

(a) **Création du fichier /etc/apache2/sites-available/fso.ump.ma.conf**

Listing 6 – fichier /etc/apache2/sites-available/fso.ump.ma.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName fso.ump.ma
    ServerAlias www.fso.ump.ma
    DocumentRoot /var/www/fso.ump.ma

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fso_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fso_access.log combined

    <Directory /var/www/fso.ump.ma>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

(b) **Création du répertoire /var/www/fso.ump.ma** et mettre dedans un fichier **index.html** contenant un message.

(c) **Activation du site :**

sudo a2ensite fso.ump.ma.conf

(d) **Rechargement du service apache2**

sudo systemctl reload apache2

6. Créez un autre site virtuel pour **ensa.ump.ma**.

(a) **Création du fichier /etc/apache2/sites-available/ensa.ump.ma.conf**

Listing 7 – fichier /etc/apache2/sites-available/ensa.ump.ma.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName ensa.ump.ma
    ServerAlias www.ensa.ump.ma
    DocumentRoot /var/www/ensa.ump.ma

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ensa_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ensa_access.log combined

    <Directory /var/www/ensa.ump.ma>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

(b) **Création du répertoire /var/www/ensa.ump.ma** et mettre dedans un fichier **index.html** contenant un message.

(c) **Activation du site :**

sudo a2ensite ensa.ump.ma.conf

(d) **Rechargement du service apache2**

sudo systemctl reload apache2

(e) Ouvrez le port web dans le pare-feu (si actif) :

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

Linux Mint

1. Exécutez la commande :

```
curl -I http://192.168.4.254/test.txt
```

2. En utilisant **telnet** :

```
telnet 192.168.4.254 80
```

tapez les requêtes suivantes (il faut taper « Entrée » 2 fois après la requête) :

- (a) GET / HTTP/1.1
- (b) HEAD / HTTP/1.1
- (c) GET /test HTTP/1.1
- (d) HEAD / HTTP/3.0
- (e) Test / HTTP/1.1

3. En utilisant le navigateur, vérifiez l'accès aux sites virtuels **fso.ump.ma** et **ensa.ump.ma**.

Exercice 4 (MariaDB)

1. Installez le serveur MariaDB et vérifiez son statut :

```
sudo apt install mariadb-server  
sudo systemctl enable mariadb  
sudo systemctl start mariadb
```

2. Connectez-vous à la console d'administration :

```
sudo mysql
```

3. Exécutez les requêtes suivantes pour créer la base de données **gi_ia**, l'utilisateur **info** ayant tous les privilèges sur cette base, une table et insérer des données dans cette table ([Code SQL](#)).
4. Ouvrez le port mariadb dans le pare-feu (si actif) :

```
sudo ufw allow proto tcp from 127.0.0.1 to any port 3306
```

Exercice 5 (PHP)

Ubuntu server

1. Installez PHP et ses dépendances principales :

```
sudo apt install php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-cli php8.3-curl \  
php8.3-gd php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-zip
```

2. Activez les modules nécessaires à l'intégration FastCGI dans Apache :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif  
sudo a2enconf php8.3-fpm  
sudo systemctl reload apache2
```

3. Créez le script `/var/www/fso.ump.ma/test_bd.php` ([lien](#)).

Linux Mint

Depuis le navigateur, naviguez vers `http://fso.ump.ma/test_bd.php` et vérifiez que les données de la base `gi_ia` s'affichent correctement.

Annexe

Les principaux codes de retour du protocole HTTP.

Code	Signification
200	OK.
301	Le document a été déplacé définitivement.
302	Le document a été déplacé temporairement.
303	Il faut s'adresser à un autre serveur.
400	La syntaxe de la requête est mauvaise.
401	La requête requiert une autorisation.
403	La ressource demandée est interdite.
404	La ressource demandée n'existe pas.
408	Temps épuisé.
410	La ressource n'existe plus.
500	Le serveur, suite à une erreur interne, ne peut pas exécuter la requête.
501	La requête est légale mais non supportée par le serveur.
503	Service non présent.
504	Le serveur est très occupé.